
LERNZIELBUCH

Biologie M7: Q1 Genetik, zwölf aktuelle Ziele

Kanonische Kapitelsicht

12 atomare Lernziele

6 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:864d6891c12a346e991fbf50ffd3bc213aa99169dda4a8251ad5964d8165
ad73

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Genetik und Gentechnik	12 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.2 Gene und Gentechnik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Q1.3 Humangenetik	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12

DNA-Aufbau darstellen

Lernziel-ID 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nukleotide, Doppelhelix und Replikation beschreiben.

Geltung
BB, BE, BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI, NW: Sek. I · G9
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Proteinbiosynthese erklären 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2	S. 2	Stammbäume analysieren 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959	S. 9
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Zellorganellen zuordnen](#) fc8c4b02-02f2-5ad6-b481-224d36121da1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a	Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität f9637b49-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd	DNA- und RNA-Strukturmodelle vergleichen 6744e33f-c810-52b6-b781-2936011de016	DNA-Replikation und PCR als natürliche und technische Prozesse vergleichen a515e493-6f90-5371-9470-28a0cf50f087
Zellzyklus und biologische Bedeutung erläutern 8e4bfb9e-b176-5e7a-a7db-d6077d71237a	DNA-Replikation modellhaft erklären e70d8a85-2dea-5165-919b-200fee9f4db4		

Proteinbiosynthese erklären

Lernziel-ID 475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Transkription und Translation modellhaft darstellen.

Geltung

BY, NW: Sek. I · G9
HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK
MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen 0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8	S. 1
--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Genmutationen analysieren ffef97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2	S. 3	Bakteriellen Zellbau einordnen 5b2571d9-f079-52b2-b21b-8f389c7409f4	S. 7
--	------	---	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a	Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus 3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d	Operonsteuerung zwischen Nährlösung und Enzymaktivität r9637b40-93c1-5603-86e5-3d85b52d01fd	Genaktivität steuern 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c
---	---	---	---

Genmutationen analysieren

Lernziel-ID ffe97e3-12d6-5090-9816-46ab9e57fae2

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.1 Speicherung und Realisierung genetischer Information

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Mutationstypen (Substitution, Deletion, Insertion, Duplikation) erklären und Folgen abschätzen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären

475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

[bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-

c5d9f55a1c6a

[Grundprinzipien der Evolution erläutern](#)

[9f73b963-5fac-5a90-a993-d7b7c0cc8526](#)

[Populationsgenetik Grundlagen](#) 0f4f3635-c0e9-

[517c-9a9d-1635b0d5fab5](#)

[Krebs: unkontrollierte Zellteilung, Tumor,](#)

[Metastase](#) 7f76ff0b-218b-568d-91df-

[20bbe2b156e2](#)

Genregulation bei Eukaryoten

Lernziel-ID 946ce2e7-c30d-5670-839d-003b0619c284

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Transkriptionsfaktoren und epigenetische DNA-Methylierung zur Steuerung der Genaktivität erklären.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Genaktivität steuern](#) 7975e43b-1187-5ae3-a1ab-282fc3c0548c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

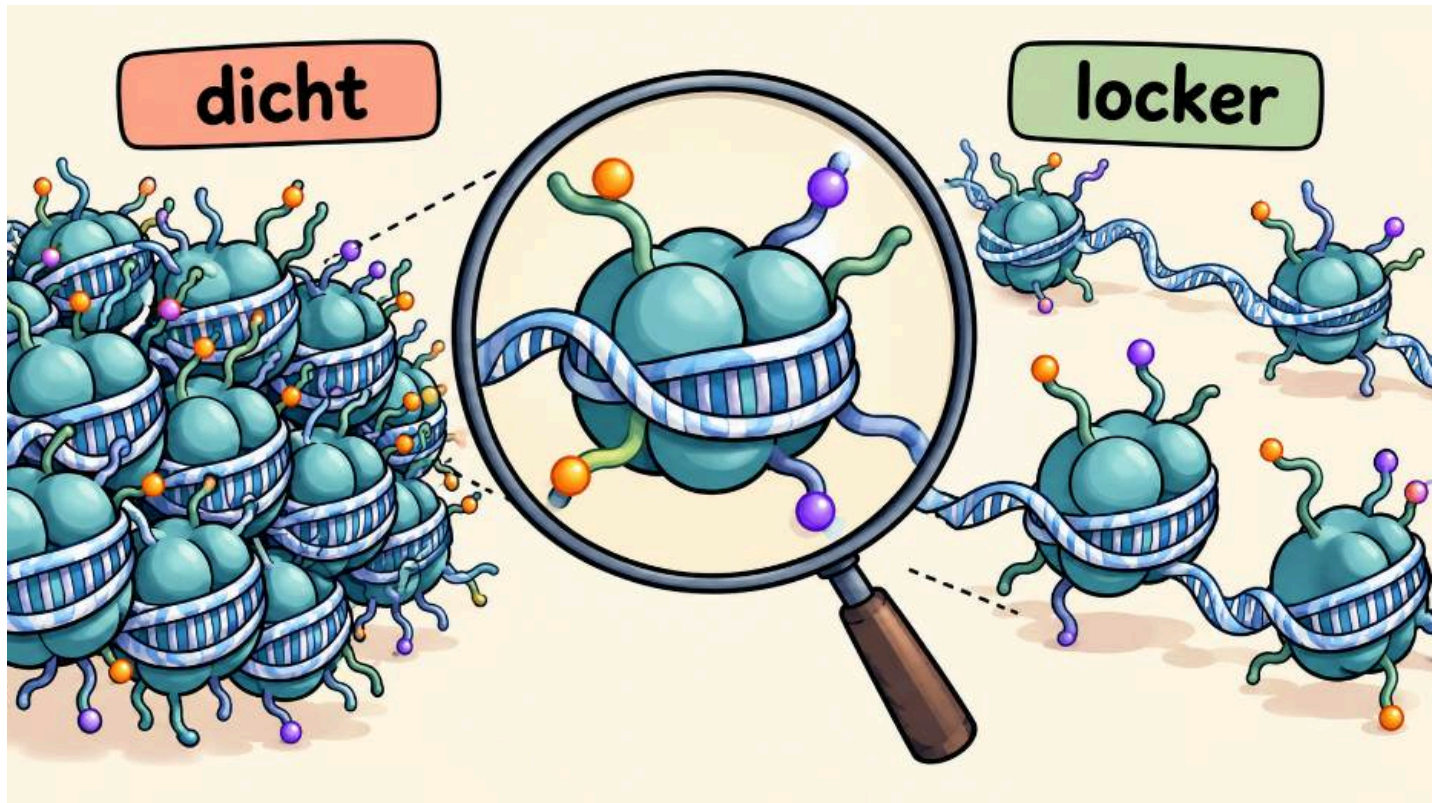
[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Tumorsuppressor zwischen Promotormethylierung und Zellzyklus](#) 3ac1cbb1-a366-5ae5-85c0-76b08270869d

Histonmodifikation analysieren

Lernziel-ID 8f6933b1-6e02-5512-acf2-a90a7fb9cb75

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann histonbedingte Modifikationen (Methylierung, Acetylierung) als Mechanismus der epigenetischen Regulation erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Gentechnische Methoden anwenden](#) 523f7ef4-ed2b-5bda-8fc1-e4c4c94669a0

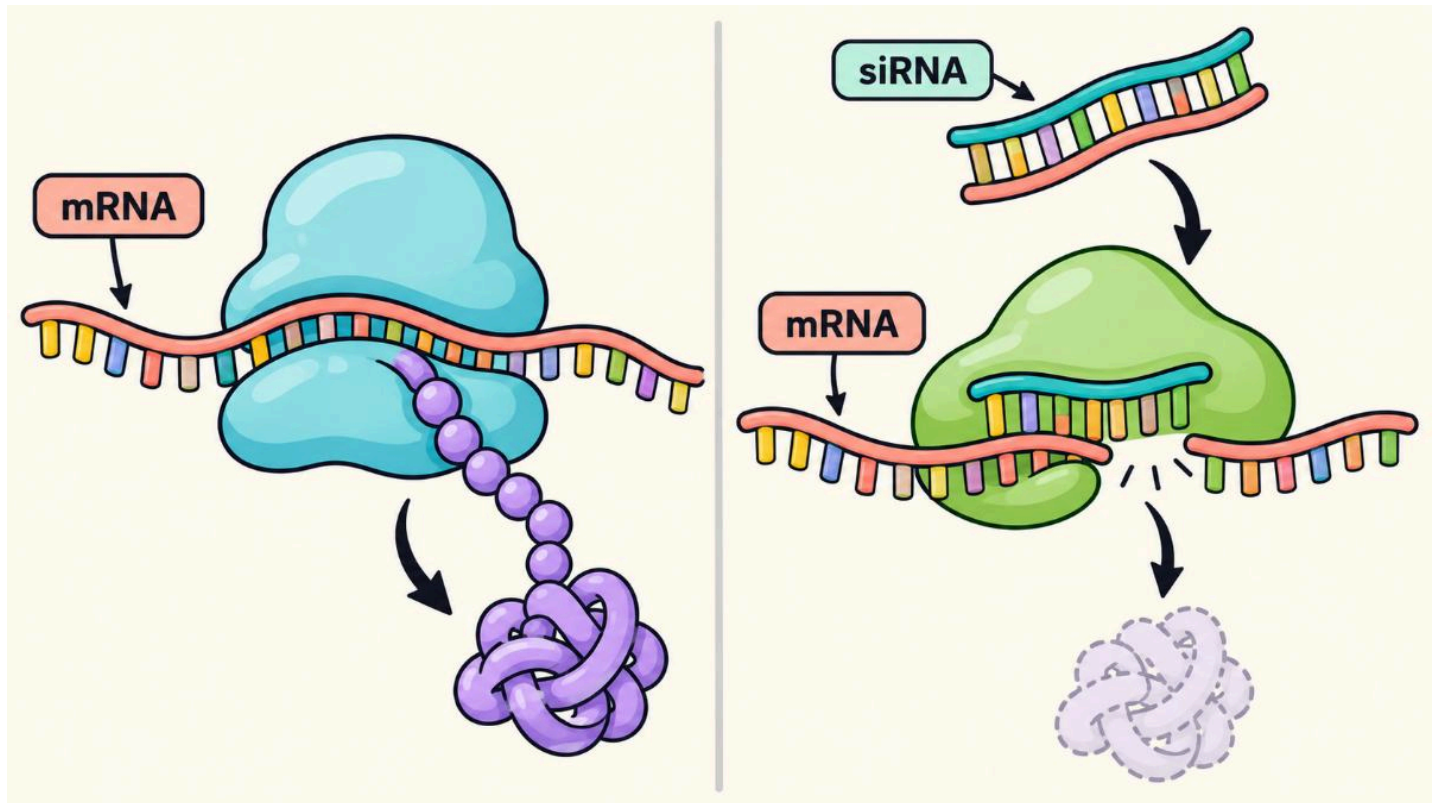
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

RNA-Interferenz erklären

Lernziel-ID ceb54223-197c-5289-a9c6-19358912e144

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.2 Gene und Gentechnik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Prinzip und Anwendung der RNA-Interferenz schildern.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Vektoren und Transformation](#) d11b3b18-deec-5d1a-bff6-512cddf595a2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Bakteriellen Zellbau einordnen

Lernziel-ID 5b2571d9-f079-52b2-b21b-8f389c7409f4

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Vermehrung von Bakterien im Kontext gentechnischer Anwendungen beschreiben.

Geltung

HE: Sek. II · LK

MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

NW: Sek. I · G9

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Proteinbiosynthese erklären

475eebb4-4eb0-524f-b1ec-4a672bf856d2

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gelelektrophorese auswerten

Lernziel-ID 8eb86a82-122d-5cae-8f80-bb2850b29c2f

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.2 Gene und Gentechnik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann DNA-Fragmente mittels Gelelektrophorese trennen und Ergebnisse interpretieren.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[PCR einsetzen](#) a3f483ce-126e-595c-999c-aa4d95106221

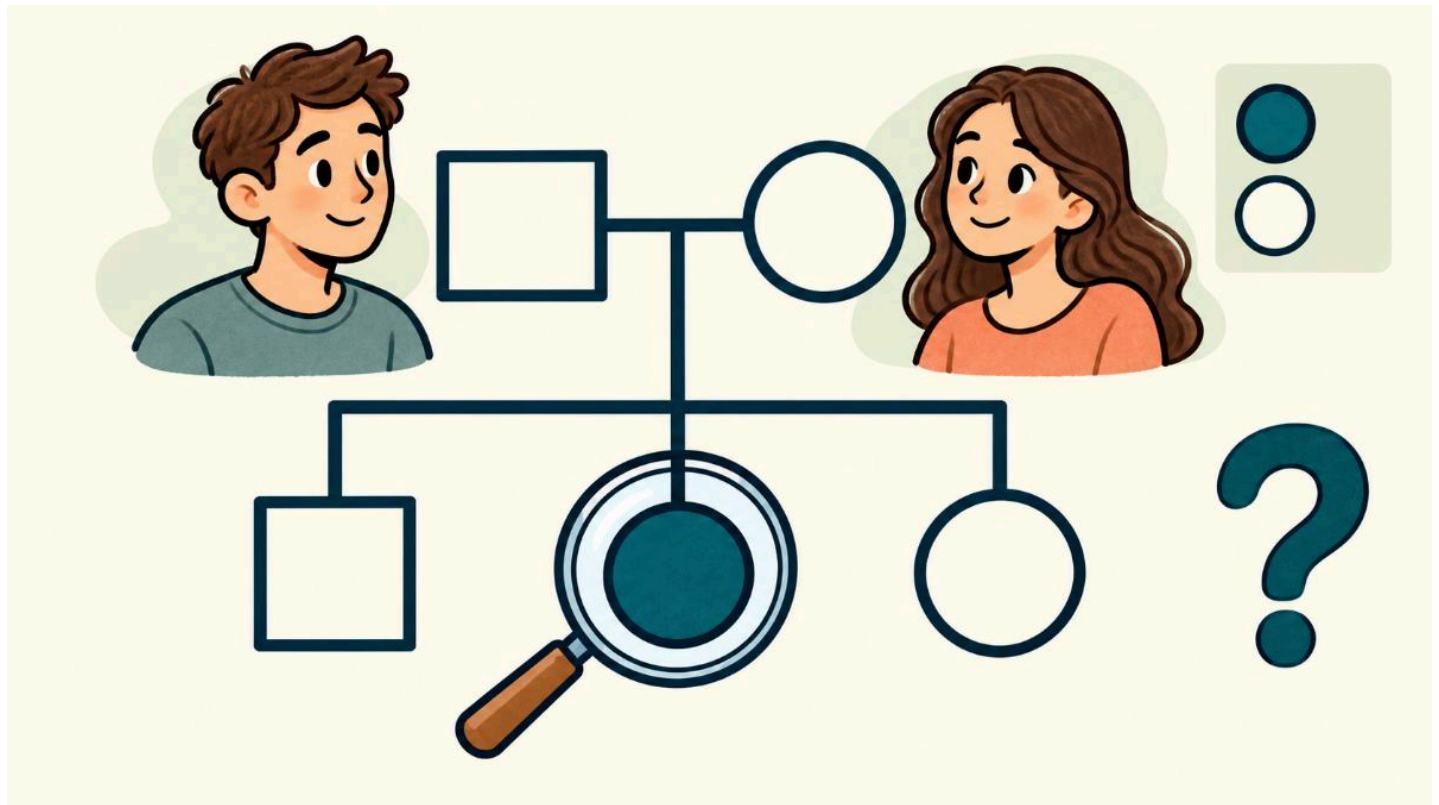
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Stammbäume analysieren

Lernziel-ID 440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.3 Humangenetik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Erbgänge erkennen und Risiken einschätzen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

DNA-Aufbau darstellen

0daa79f6-8f61-5506-98f9-65db83062ba8

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Gentests beurteilen

73b66ead-e44a-5486-98e3-1fb3f99620a6

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie](#)

[bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-

c5d9f55a1c6a

[Genetische Diagnostik bewerten](#) e36ebef-

d7e3-57d9-bf01-236799d41cb7

[Risikoabschätzung in Populationen](#) ee686aee-

43d3-50df-a60a-e47ac845586c

[Polygenetik und multifaktorielle Erkrankungen](#)

40334348-bd84-5ed9-b76b-5f5b89c2d145

[Genetische Familienberatung ethisch](#)

[bewerten](#) 031fd4f3-906e-5919-ae7f-a2b0b9220604

[Systematikansätze vergleichen und beurteilen](#)

9dffe360-c2e9-5e43-af8b-87e264281cf7

Gentests beurteilen

Lernziel-ID 73b66ead-e44a-5486-98e3-1fb3f99620a6

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anlass, Aussagekraft und Grenzen verschiedener Gentests erläutern.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stammbäume analysieren

440854be-7f06-5678-91cb-ba8dcab56959

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Gentherapie prinzipiell erklären

3891b735-9d0d-5eef-b653-6ad58b9181f6

S. 11

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

Gentherapie prinzipiell erklären

Lernziel-ID 3891b735-9d0d-5eef-b653-6ad58b9181f6

[Biologie](#) > [Genetik und Gentechnik](#) > [Q1.3 Humangenetik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strategien der Gentherapie auf grundlegender Ebene beschreiben.

Geltung

HE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gentests beurteilen

73b66ead-e44a-5486-98e3-1fb3f99620a6

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

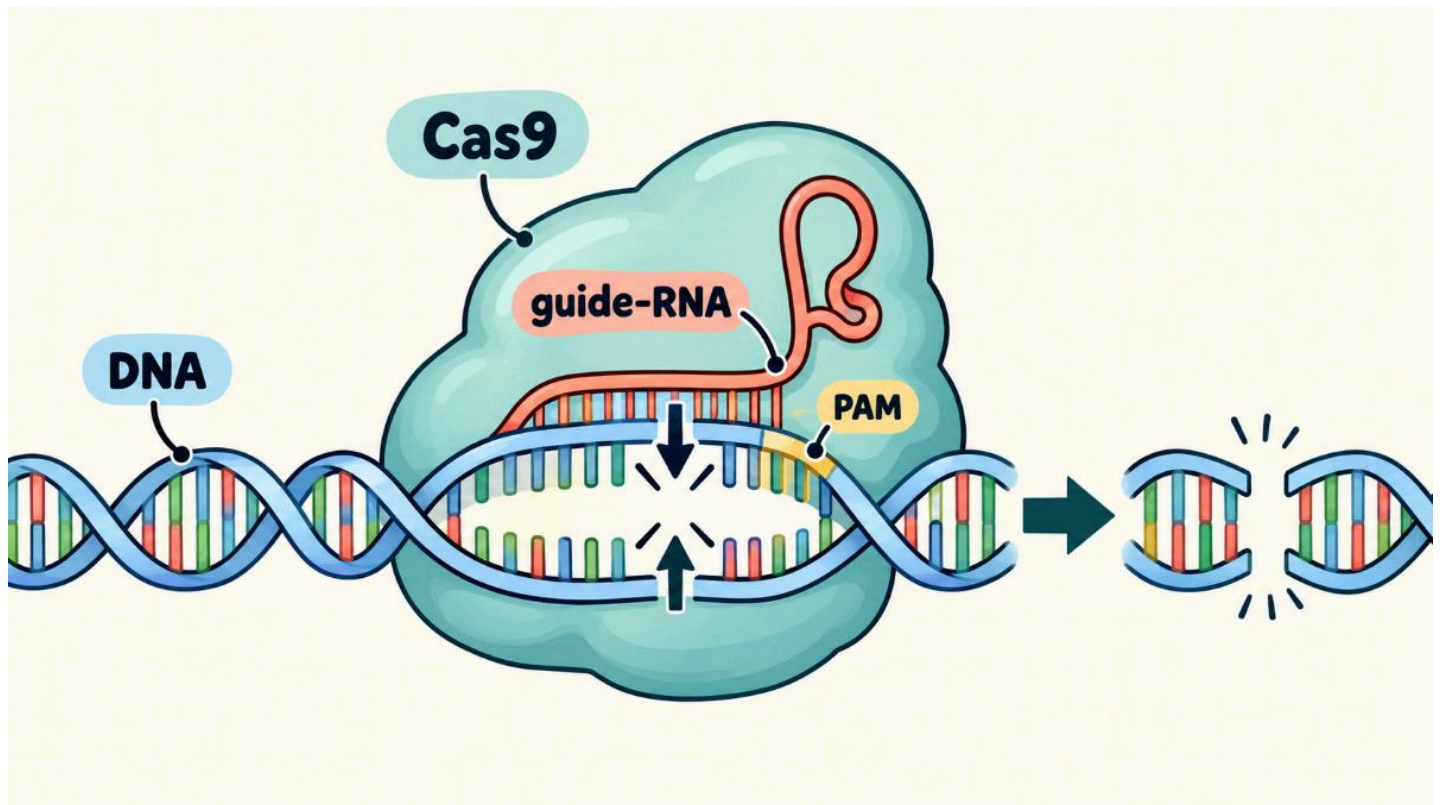
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

CRISPR/Cas erläutern

Lernziel-ID f53d0a0b-d9b8-5012-92b5-3a021ab6c30b

Biologie > Genetik und Gentechnik > Q1.4 Anwendungsgebiete der Gentechnik und ihre gesellschaftlichen Herausforderungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionsweise und Einsatz der CRISPR/Cas-Methode beschreiben.

Geltung

HE: Sek. II · LK

RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Biologie? - Relevanz und Orientierung](#) 2d451684-6e53-565e-a987-f362da919d2c

[Anwendungen reflektieren](#) 9540a95d-5ca5-527c-918f-d702e99be07a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Biologie bearbeiten](#) 1cfb2f8b-d44b-57f4-aae0-c5d9f55a1c6a

[Gentechnik-Risiken reflektieren](#) 0f9318ec-90eb-5381-b670-8fb2f2789c3d

[Biotechnologische Medikamentenproduktion](#) 27b22c33-908c-5fa8-9d9f-a08aff8da143